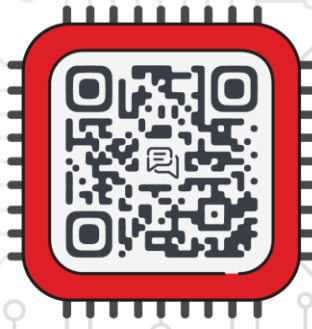




نظري

9

9

1350 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الرابعة - قسم البرمجيات

Risk Management

د. سعيد أبو طراب



محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
RB Informatics 03/06/2026

هندسة برمجيات ٢

أثناء عملية تطويرنا لمنتج معين تظهر أمامنا مشاكل عديدة، نستطيع إيجاد حل لبعضها دون أن تتأثر عملية التطوير، وبعضها يؤثر عليها بشكل سلبي ولا نستطيع تدارك هذه المشاكل بسرعة.

ولكي نحل هذه القضية وجدت ال Risk Management التي تهدف إلى تحليل المخاطر وإدارتها، لمساعدة الفريق البرمجي في فهم وإدارة المخاطر المتوقعة خلال عملية التطوير لتجنبها أو تخفيف تأثيرها قدر الإمكان أو وجود حل فوري عند التعرض لأحدها.

ما هو الخطر Risk؟

في عالم تطوير البرمجيات، لا تسير الأمور دائماً كما هو مخطط لها. يُعرف الخطر بأنه مشكلة محتملة كامنة قد تؤثر على إتمام المشروع بنجاح، أو مجرد أن يسبب تأخير زمني في جدول المشروع. هناك ركنان أساسيان لأي خطر:

1. تحديد احتمال وقوع الخطر (Uncertainty) : وقوع الخطر ليس مؤكداً بنسبة 100%.
2. تحديد حجم الخسارة المحتملة (Potential Loss) : في حال وقوع الخطر، ستكون هناك عواقب سلبية.

أي يمكننا القول: Risk is the absence of quality

الهدف من تحليل وإدارة المخاطر: مساعدة فريق العمل على فهم وإدارة حالات عدم اليقين خلال عملية التطوير لضمان عدم خروج المشروع عن مساره.

أهمية إدارة المخاطر:

تعد إدارة المخاطر Risk Management ضرورة جداً بسبب حالات المخاطر المحتملة في تطوير البرمجيات، والتي تنبع من:

- المتطلبات غير المحددة بدقة أو تغييرها المستمر بناءً على احتياجات الزبون.
 - الصعوبة في تقدير الوقت والموارد اللازمة للتطوير.
 - الاختلافات في المهارات الفردية بين أعضاء الفريق.
- لذلك، يجب توقع المخاطر، وفهم أثرها على (المشروع، المنتج، والعمل التجاري)، واتخاذ خطوات لتجنبها.

ملاحظة: بما أنه يوجد لدينا العديد من المخاطر التي من الممكن التعرض لها، فيجب علينا أولاً: تحديد المجال Domain التي تندرج تحته هذه المخاطر، حيث من الممكن أن يكون ال Domain تعليمي، طبي، برمجيات مراقبة الطاقة، برمجيات التحكم، الخ... أي كل Domain لديه Risk Management خاص به.

استراتيجيات التعامل مع المخاطر (Risk Strategies)

تتبع الشركات أحد نهجين في التعامل مع المخاطر:

1. استراتيجيات رد الفعل (Reactive Strategies) :

- الطريقة الأكثر شيوعاً في التعامل مع مخاطر المشاريع البرمجية، وتعد من أسوأ الطرق.
- تُعرف بـ "إطفاء الحرائق (Firefighting)" بحيث تقوم على فكرة ترك المخاطر إلى أن تصبح مشكلة حقيقية.
- لا يفعل الفريق شيئاً حتى يتحول الخطر إلى مشكلة حقيقية، ثم يتم تخصيص الموارد لحلها.

2. استراتيجيات استباقية (Proactive Strategies)

- إستراتيجية عملية بحيث تقوم على فكرة استباق المخاطر، فالهدف الأساسي منها هو تجنب المخاطر.
- تبدأ إدارة المخاطر هنا قبل البدء بالعمل التقني.
- يتم تحديد المخاطر وترتيبها حسب الأولوية، ثم يضع الفريق خطة لتجنبها، أو تقليل أثرها إذا تحولت لمشاكل.
- لكن ليس كل المخاطر يمكن تجنبها لذلك نضع خطة طوارئ من شأنها أن تجعل فريق العمل قادراً على التحكم بالمشاكل بطريقة فعالة.
- وهذا ما يفسر لماذا يكون ال Risk Management مكلف؛ لأن هناك أشخاصاً خاصين لدراسة مخاطر المشروع ووضع خطط بديلة أو حلول.

عملية إدارة المخاطر (Risk Management Process):

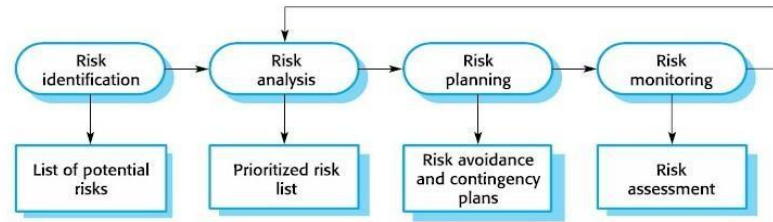
تتكون العملية من أربع مراحل أساسية:

1. تحديد المخاطر (Risk Identification) : اكتشاف المخاطر المحتملة المتوقع حدوثها.
2. تحليل المخاطر (Risk Analysis) : تقييم احتمالية وقوع الأخطاء وعواقبها.
3. تخطيط المخاطر (Risk Planning) : رسم خطط لتجنب أو تقليل تأثير هذه المخاطر.
4. مراقبة المخاطر (Risk Monitoring) : متابعة المخاطر وتغييراتها طوال فترة المشروع.



قاوم.. فإن ثمار الصبر أوشكت أن تجنى

Risk Management Process



- نلاحظ أن عملية إدارة المخاطر هي عملية تكرارية على طول فترة التطوير، فبعد وضع الخطة للمخاطر يجب مراقبة هذه المخاطر، وكلما حصلنا على معلومات إضافية عندها نقوم بإعادة تحليلها ودراستها، ونتيجةً لذلك قد نضطر إلى تغيير الخطة لتجنب المخاطر المحتملة.

■ أولاً: Risk Identification

المهمة الأولى هي تحديد المخاطر التي تؤثر على المشروع والمنتج والأعمال، يمكن أن تكون نشاطاً جماعياً للفريق أو نسأل ال Domain experts ليحدد لنا المخاطر ويعرضها على الفريق للمناقشة، في كلا الحالتين يتم استخدام أسئلة "ماذا لو (What-if questions)" حيث يجب التشكيك في كل شيء لإيجاد المخاطر وتحليلها، مثل:

ماذا لو أدت أزمة اقتصادية لنقص الميزانية بنسبة 20%؟

ماذا لو مرض عدة مهندسين في وقت واحد؟

ماذا لو فشل الزبون في تسليم المتطلبات المعدلة في الوقت المحدد؟

■ ثانياً: تحليل المخاطر (Risk Analysis)

في هذه المرحلة، نقوم بتحليل هذه المخاطر ومعرفة مدى تأثيرها وأهميتها واحتمالية حدوثها، أي تقدير عواقب المخاطر (حجم الضرر) التي تم تحديدها بالمرحلة السابقة Risk identification وهذا يتطلب مقياساً يعكس احتمال وقوع المخاطر.

نقوم بتقدير أمرين لكل خطر:

1. **الاحتمالية (Probability)** : وهي نسبة احتمال حدوث الخطأ، تتدرج من (منخفضة جداً، منخفضة، متوسطة، عالية، إلى عالية جداً).
2. **الأثر (Impact)** : درجة ضرر هذا الخطر حال حصوله، فالعواقب قد تكون (كارثية، خطيرة، يمكن تحملها، أو غير مؤثرة)، ولتحديد الأثر نعتمد على الخبرة المكتسبة في المشاريع السابقة ثم يتم جدولة ما تم التوصل إليه، كالتالي:

Risk	Probability	Effects
Organizational financial problems force reductions in the project budget.	Low	Catastrophic
It is impossible to recruit staff with the skills required for the project.	High	Catastrophic
Key staff are ill at critical times in the project.	Moderate	Serious
Faults in reusable software components have to be repaired before these components are reused..	Moderate	Serious
Changes to requirements that require major design rework are proposed.	Moderate	Serious
The organization is restructured so that different management are responsible for the project.	High	Serious
The database used in the system cannot process as many transactions per second as expected.	Moderate	Serious

من الواضح أن تقييم احتمال وخطورة كل خطر هو إجراء تعسفي ويعتمد على الخبرة، ولكن لجعل هذا التقييم أكثر دقة نحن بحاجة إلى معلومات مفصلة حول المشروع والعملية وفريق التطوير، فكلما كانت المعلومات مفصلة كلما كان التقييم أدق، حيث عند الانتهاء من تحليل وتقييم المخاطر يجب تحديد المخاطر الأكثر أهمية وذلك لمراقبتها وبالتأكيد سوف نختار بدايةً المخاطر التي لها أثر كارثي واحتمال وقوع عالي، وننتقل بعدها إلى المخاطر التي لها أثر متوسط واحتمال وقوع متوسط وهكذا، وعدد المخاطر المختارة للمراقبة سندعوها بالمخاطر الرئيسية لأنها تعتمد على المشروع بحد ذاته، فيمكن أن تكون 5 مخاطر ويمكن أن تكون 15 ويجب الانتباه أن كلما زاد عدد المخاطر المختارة للمراقبة كلما تطلب ذلك معلومات أكثر وجهد إضافي لمتابعتها وإدارتها.

نحسب لكل خطر ال effect و ال probability الخاص به، فنحصل على عامل جدائي، و نعيد ترتيب ال risk بناء على نتيجة القيمة التي حصلنا عليها (prioritization)، و بالتالي نكون قد رتبنا هذه المخاطر على الأكثر خطورة و الأقرب احتمال حدوثها.

عندما نريد تحديد مشكلة ما متوقعة نقوم بتحليلها من خلال عاملي الاحتمال والخطورة (تحديد احتمال وتحديد حجم الخسائر في حال حدوثها) وتكون هذه الدراسة فقط على مدى زمن المشروع (أي في حال كان المشروع بحاجة لسنة ليتم إنجازه عندئذ أقوم بدراسة المخاطر لسنة واحدة فقط) وفي هذه المرحلة يظهر لدينا مفهوم Risk Acceptance Policy.

الخطورة \ الاحتمالية	High	Medium	low
High	1	2	2
Medium	4	5	6
low	7	8	9

■ ثالثاً: تخطيط وإدارة المخاطر (Risk Planning)

تهتم بالمخاطر الرئيسية التي اخترناها بمرحلة التحليل حيث نقوم بوضع خطط وإستراتيجيات لتجنب وقوع الخطأ أو تقليل أثره عند حدوثه، ويجب التفكير من أجل كل خطر بالإجراءات التي تخفف من تعطل المشروع وتحد من الأثر في حال حصل هذا الخطر، كما يجب التفكير في المعلومات التي قد نحتاجها خلال عملية المراقبة حيث يمكن توقع حدوث مشاكل مسبقاً.

■ يوجد ثلاثة أنواع من الاستراتيجيات (Actions):

- التجنب (Avoidance) : سياسة تجنب المخاطر والتي تهدف إلى تعديل مسار العمل، لتجنب حدوث هذه المخاطر من الأساس، أي "تقليل احتمالية وقوع الخطر".
 - التقليل (Minimization) : سياسة تقليل أثر الخطر وحجم الضرر الذي من الممكن حصوله في حال وقوعه.
 - خطط الطوارئ (Contingency plans) : خطط بديلة للتعامل مع الخطر فور وقوعه، للخروج منه.
- الهدف من هذه الإستراتيجيات أن ننقل المشروع من مرحلة الخطر إلى مرحلة الأمان، نستمر بتجربتها حتى نخفف من أثر جميع المخاطر وإيجاد حلول لها.

متى أتخذ قرار بأن أقوم بمشروع ما؟

عندما تكون إيجابيات المشروع والمنافع التي سأحصل عليها منه أكثر من المخاطر، وسيوضح الجدول التالي إستراتيجيات التخطيط للمخاطر الرئيسية (أول 8) الواردة في جدول تحليل المخاطر.

Risk	Strategy
Organizational financial problems	Prepare a briefing document for senior management showing how the project is making a very important contribution to the goals of the business and presenting reasons why cuts to the project budget would not be cost-effective.
Recruitment problems	Alert customer to potential difficulties and the possibility of delays; investigate buying-in components.
Staff illness	Reorganize team so that there is more overlap of work and people therefore understand each other's jobs.
Defective components	Replace potentially defective components with bought-in components of known reliability.
Requirements changes	Derive traceability information to assess requirements change impact; maximize information hiding in the design.
Organizational restructuring	Prepare a briefing document for senior management showing how the project is making a very important contribution to the goals of the business.
Database performance	Investigate the possibility of buying a higher-performance database.
Underestimated development time	Investigate buying-in components; investigate use of a program generator.

أمثلة على الإجراءات التخطيطية:

■ مرض الموظفين :

إعادة تنظيم الفريق بحيث يوجد تداخل (Overlap) في العمل ليفهم كل شخص وظيفة الآخر.

■ تغير المتطلبات:

بناء معلومات تتبع (Traceability) لتقييم أثر التغيير.

■ خطر فقدان أعضاء الفريق:

تحديد أسباب ترك العمل قبل البدء، وضمان استمرارية العمل عبر توزيع المعلومات على الجميع وتحديد موظفين بديلاء.

■ رابعاً: مراقبة المخاطر (Risk Monitoring)

مراقبة المشروع وكل المخاطر المتوقعة حصولها لكي نعرف ال actions التي يجب علينا تطبيقها، حيث إنه يجب تقييم المخاطر الرئيسية والمهمة، وتحديد إذا زاد احتمال وقوع الخطر أو نقص من خلال مؤشرات indicators، كما يجب تحديد إذا تغيرت عواقب المخاطر، وهذا يتطلب النظر في عوامل أخرى كتغير المتطلبات. هذه العملية للتأكد من أن الافتراضات حول المشروع والمنتج والأعمال لم تتغير.

هذا الجدول يعطينا بعض أنواع الأعمال التي يجب النظر إليها عند مراقبة كل نوع من المخاطر:

Risk type	Potential indicators
Technology	Late delivery of hardware or support software; many reported technology problems.
People	Poor staff morale; poor relationships amongst team members; high staff turnover.
Organizational	Organizational gossip; lack of action by senior management.
Tools	Reluctance by team members to use tools; complaints about CASE tools; demands for higher-powered workstations.
Requirements	Many requirements change requests; customer complaints.
Estimation	Failure to meet agreed schedule; failure to clear reported defects.

- إن مراقبة المخاطر يجب أن تكون شديدة أكثر من مراقبة عملية التطوير.
- يجب مراقبة المخاطر في جميع مراحل المشروع ومناقشة المخاطر الرئيسية خلال الاجتماعات المرحلية.
- تُستخدم **مؤشرات المخاطر (Risk Indicators)** للتنبؤ بالآزمات:
 - مؤشر التقدير: الفشل في الالتزام بالجدول الزمني.
 - مؤشر الأفراد: تدني الروح المعنوية للفريق أو استقالات الموظفين.
 - مؤشر المتطلبات: كثرة طلبات التغيير أو شكاوى الزبائن.
 - مؤشر الأدوات: تدمير الفريق من أدوات CASE أو المطالبة بأجهزة أقوى.

تصنيف المخاطر Risk Classification:

يمكن تصنيف المخاطر حسب نموذجين من التصنيف:

1. تأثيرها على المشروع نتيجة الخطر الذي قد يحصل وتنقسم إلى:

(a) Project risks (مخاطر تؤثر على المشروع):

أي تؤثر على الجدول الزمني أو التكاليف أو موارد المشروع

مثال: خسارة مصمم ماهر وإيجاد بديل عنه وبالتالي سوف يؤدي ذلك إلى تأخر بعملية التصميم ومن ثم التأخر بتسليم المشروع أو انسحاب التيم ليدر.

(b) Product risks (مخاطر المنتج):

تؤثر على جودة وأداء المنتج.

مثال: انتهت من المشروع وبدأت بعمل deployment على السيرفر وظهر لي خطأ ما (أي شيء يؤثر على الأداء العام للنظام كأن يكون أبطأ مما كان متوقع أو حدوث خطأ مفاجئ).

(c) Business risks (مخاطر الأعمال):

مخاطر تؤثر على الشركة المطورة للمشروع أو عملية تسويق المشروع أو قابلية استفادة المشروع أو مخاطر تتعلق بتغيير متطلبات المشروع.

مثال: طرح شركة منافسة لمشروع مشابه

- إن كل الأنواع السابقة والتصنيفات تتداخل مع بعضها البعض فإن حدوث أحدها قد يؤدي إلى ما يؤديه صنف آخر من المخاطر.
- يوجد مخاطر شائعة تظهر في أي مشروع بغض النظر عن نوعه والبيئة التنظيمية، لكن بشكل عام المخاطر التي تواجه المشروع تقف على المشروع بحد ذاته والبيئة التنظيمية التي يتم تطويره فيها
- وهذا الجدول فيه بعض الأمثلة عن المخاطر وتصنيفها:

Risk	Affects	Description
Staff turnover	Project	Experienced staff will leave the project before it is finished.
Management change	Project	There will be a change of organizational management with different priorities.
Hardware unavailability	Project	Hardware that is essential for the project will not be delivered on schedule.
Requirements change	Project and product	There will be a larger number of changes to the requirements than anticipated.
Specification delays	Project and product	Specifications of essential interfaces are not available on schedule.
Size underestimate	Project and product	The size of the system has been underestimated.
CASE tool underperformance	Product	CASE tools, which support the project, do not perform as anticipated.
Technology change	Business	The underlying technology on which the system is built is superseded by new technology.
Product competition	Business	A competitive product is marketed before the system is completed.



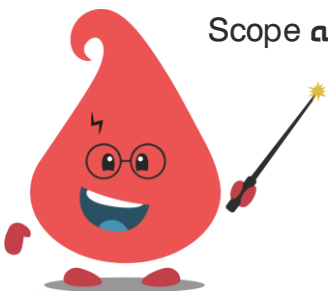
2. نوع المخاطر وتنقسم إلى:

المخاطر التي تتعلق بالأجهزة والتقنيات المستخدمة في المشروع.	Technology Risks
المخاطر التي تتعلق بتنظيم المشروع مثل (process model).	Organization Risk
المخاطر التي تتعلق بفريق العمل.	People Risk
المخاطر التي تنجم عن تغيير الزبون للمتطلبات وعن عملية إدارة تغيير المتطلبات.	Requirement Risk
المخاطر التي تنتج عن التقدير الخاطئ للمشروع.	Estimation Risk
المخاطر التي تتعلق بالأدوات البرمجية المساعدة.	Tools Risk

وبهذا الجدول لدينا بعض الأمثلة من المخاطر وتصنيفها حسب هذا النوع:

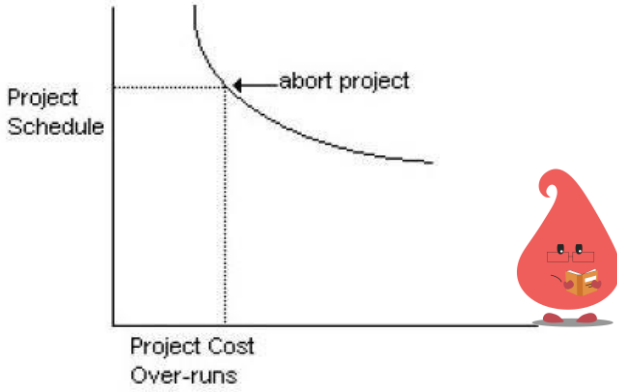
Risk type	Possible risks
Estimation	The time required to develop the software is underestimated. The rate of defect repair is underestimated. The size of the software is underestimated.
Organizational	The organization is restructured so that different management are responsible for the project. Organizational financial problems force reductions in the project budget.
People	It is impossible to recruit staff with the skills required. Key staff are ill and unavailable at critical times. Required training for staff is not available.
Requirements	Changes to requirements that require major design rework are proposed. Customers fail to understand the impact of requirements changes.
Technology	The database used in the system cannot process as many transactions per second as expected. Reusable software components contain defects that mean they cannot be reused as planned.
Tools	The code generated by software code generation tools is inefficient. Software tools cannot work together in an integrated way.

- إن كل نوع من هذه المخاطر السابقة هو إما عام لكافة المشاريع أو خاص بالمشروع Specific و لا يمكن تحديد مخاطره إلا من قبل أشخاص لديهم فهم واضح حول بيئة العمل وفريق العمل والتقنيات المستخدمة، لتوصيفها يتطلب ذلك الاطلاع على توصيف المشروع Proposal ونطاقه Scope



■ من الذي يحسب احتمال وخطورة كل risk؟

خبراء مختصين بكل مجال.



ولجعل هذا التقييم أكثر دقة نحن بحاجة إلى
معلومات مفصلة حول المشروع والعملية
وفريق التطوير.

BE PROUD of the work You do
the person You are
and the difference you make

